

	Universidad Estatal a Distancia Vicerrectoría Académica Escuela de Ciencias Exactas y Naturales Cátedra TIC e Ingeniería	
---	--	---

03029: Investigación de Operaciones para Ingeniería.

Tarea No. 2

Valor: 1%

Instrucciones generales.

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

Los trabajos que deben presentar (proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los “Lineamientos de trabajos escritos de la Carrera Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- El trabajo se iniciará en la semana 4 y se presentará en la plataforma en la semana 5, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- El instrumento tiene que ser entregado en el apartado que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán instrumentos después de esta fecha, sólo casos muy justificados por los estudiantes y quedará a disposición del profesor recibirlos fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión del instrumento un rebajo del 30% por la entrega tardía del mismo.
- Debe leer y analizar la rúbrica de evaluación que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.

- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea2.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para realizar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide.

El documento debe contener los siguientes apartados:

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
Portada	Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma".	SI	Ver rúbrica
Introducción	De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan.	SI	Ver rúbrica
Desarrollo	Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante, cuando aplique.	SI	Ver rúbrica
Bibliografía	Se deberá indicar claramente las fuentes consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a "Cero". Solo se permite un	SI	Ver rúbrica

Parte del documento	Descripción	Es incluido	Valor
	porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros.		

Cronograma de la Tarea No. 2.

A continuación, se presentan las fechas de la tarea No. 2.

Fecha	Actividad
Semana 4	Entrega del instrumento al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor-tutor
Semana 5	Entrega en la plataforma de la tarea 2 por parte del estudiante.
Temas de la tarea	Tema 3. Programación lineal. Tema 4. Método Simplex.
Valor:	10%
Puntos	100 puntos
Modalidad	Individual
Lecturas previas o de apoyo	Leer: Tema 3 Programación lineal y Tema 4 Método Simplex.

Instrucciones generales: Se debe realizar las lecturas indicadas en las semanas 3 y 4, para poder realizar esta tarea, que contará con dos ejercicios prácticos del método símplex.

Tema: Programación Lineal y Método Simplex.

Objetivo: Entender la dinámica del funcionamiento del método símplex, mediante el desarrollo de ejercicios prácticos que permitan entender el paso a paso que sigue esta técnica de investigación de operaciones para resolver un problema.

Ejercicios por resolver

Para los siguientes ejercicios, cree y explique la gráfica, así como el funcionamiento del método simplex:

1) Maximizar $Z = 4X_1 + 6X_2$ (30 pts.)

Sujeta a:

$$2X_1 + 3X_2 \leq 30$$

$$2X_1 + X_2 \leq 20$$

$$X_1 + X_2 \leq 12$$

y

$$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$$

2) Minimizar $Z = 10X_1 + 70X_2$ (30 pts.)

Sujeta a:

$$2X_1 + 3X_2 \geq 147$$

$$3X_1 + 4X_2 \geq 210$$

$$X_1 + X_2 \geq 63$$

y

$$X_1 \geq 0, X_2 \geq 0$$

Además, elabore un video y una presentación, que atienda las siguientes indicaciones:

- **Instrucciones para la presentación**

- **Portada:** Asegúrate de que tu portada incluya todos los campos y el formato solicitado en el documento "Lineamientos para trabajos escritos".
- **Introducción:** La introducción debe tener una estructura clara y un mensaje preciso sobre el tema que desarrollarás, al menos una lámina.
- **Equilibrio visual:** Mantener un balance adecuado entre el texto y los elementos gráficos en todas sus diapositivas.

- **Organización:** La presentación debe ser visualmente agradable, ordenada y mantener un formato consistente.
- **Dominio del tema:** Demostrar dominio y profundidad a la hora de explicar el tema.
- **Referencias:** La bibliografía y todas las figuras, imágenes, tablas y gráficos deben seguir el formato APA 7.
- **Extensión:** El apartado de desarrollo debe tener entre 4 y 6 diapositivas.
- **Formato de entrega:** Entregar su trabajo en un archivo de **PowerPoint** que incluya el enlace a su video, sí fuera necesario.
- **Instrucciones para el desarrollo**
 - **Ejercicio #1:** Crea y explica la gráfica, y describe paso a paso el método simplex.
 - **Ejercicio #2:** Crea y explica la gráfica, y describe paso a paso el método simplex.
- **Instrucciones para el video**
 - **Presencia:** Utiliza el escenario de manera efectiva y siendo articulado, breve y conciso en tu explicación.
 - **Visibilidad:** El rostro del estudiante debe ser visible en todo momento durante el video.
 - **Duración:** El video debe durar entre 9 y 11 minutos, siendo 10 minutos la duración ideal.
 - **Calidad:** Asegurar una buena calidad de imagen y sonido, con suficiente luz y sin ruido ambiental.

Que le permita desarrollar las siguientes actividades:

- a) Utilizar el método gráfico para explicar el problema, sus restricciones y el área factible.
- b) Describa con el apoyo de la gráfica, el paso a paso que sigue el método símplex para encontrar la solución a cada problema.

Nota: Sí el estudiante no incluye una presentación y/o video, se asignará cero como nota.

RUBRICA: VALOR: 1% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS**Nombre del estudiante:** _____**Total de puntos: 100 PTS** **Puntos obtenidos:** _____**Nota:** _____ **Porcentaje obtenido:** _____

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Presentación: formato, estructura y apariencia.				
Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma.	1	0	0	0
Introducción está bien estructurada y ofrece un mensaje claro de la temática a desarrollar.	2	1	0	0
Demuestra dominio y entendimiento de la temática.	3	2	1	0
Hace un balance adecuado entre el texto y los elementos gráficos.	3	2	1	0
La presentación es agradable, ordenada, mantiene un mismo formato y esta correctamente estructurada.	3	2	1	0
La bibliografía es completa y sigue el formato APA. Todas las figuras, imágenes, tablas, gráficos cumplen con el formato APA 7: Numeración, título, fuente.	3	2	1	0
La tarea se ajusta a la cantidad mínimo 4 láminas y máximo 6 láminas (del apartado de desarrollo).	3	2	1	0
El trabajo se entrega en formato Power Point (incluya en la ppt enlace del video), sin excepción.	2	2	1	0
Desarrollo: La entrega final cumple al 100% con lo solicitado				
Crea y explica la gráfica para el ejercicio #1	10	5	3	0
Explica el paso a paso del método simplex para el ejercicio #1	20	10	5	0
Crea y explica la gráfica para el ejercicio #2	10	5	3	0
Explica el paso a paso del método simplex para el	20	10	5	0

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato, pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
ejercicio #2				
Video: formato, estructura y apariencia.				
El estudiante hace un uso adecuado del escenario, es articulado en su presentación, además de ser breve y conciso.	5	2	1	0
El video muestra en todo momento el rostro del estudiante.	5	2	1	0
El video se desarrolla entre 9 y 11 minutos, siendo los 10 minutos el tiempo ideal.	5	2	1	0
La calidad en imagen y sonido del video es adecuada, cuenta con suficiente luz y sin ruido ambiental.	5	2	1	0
TOTAL	100	51	26	0